

Výstupy ŠVP**FYZ-06b** Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)**Učivo:** dynamika pohybu – práce, výkon; souvislost změny mechanické energie s prací; zákon zachování energie

Lehké úlohy procvičí práci, výkon, účinnost a obě mechanické energie, střední jsou slovní úlohy se zákonem zachování energie, těžké počítají ztráty energie a propojují energii s dopravou a energetikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Jakou kinetickou energii má střela o hmotnosti 9 g letící rychlostí 400 m/s?
2. Kniha o hmotnosti 1,2 kg leží na polici ve výšce 1,8 m nad podlahou. Jakou má potenciální energii vzhledem k podlaze? O kolik se potenciální energie změní, když knihu přeložíš na polici ve výšce 1,1 m?
3. Vysavač s příkonem 800 W byl zapnutý 45 minut. Kolik elektrické energie spotřeboval? Výsledek vyjádři v kWh i v MJ.
4. Kuň táhne vůz stálou silou 600 N rychlostí 1,5 m/s. Jaký je jeho výkon? Jakou práci vykoná za 1 hodinu?
5. Klasická žárovka má příkon 60 W a vyzařuje světlo s výkonem asi 3 W. LED žárovka má příkon 8 W a světelný výkon 1,2 W. Urči účinnosti obou zdrojů. Kolik wattů se v každém z nich mění na teplo?
6. Při tažení vozíku po vodorovné cestě na vzdálenost 25 m jsi vykonal práci 1,5 kJ. Jak velkou silou jsi táhl (síla ve směru pohybu)?

Střední ★★☆☆

7. Auto o hmotnosti 1 100 kg zrychlilo na dálnici z 54 km/h na 90 km/h na dráze 400 m. O kolik vzrostla jeho kinetická energie? Jakou práci vykonala výslednice sil a jak velká byla (průměrně)?
8. Čerpadlo vyčerpá ze zatopeného sklepa 3 m³ vody do výšky 4 m za 10 minut. Jaký je jeho užitečný výkon? Jaký má příkon, je-li jeho účinnost 60 %?
9. Skokan do výšky má při odrazu těžiště ve výšce 1,0 m a nad laťkou v nejvyšším bodě ve výšce 2,2 m. Jakou nejmenší svislou rychlost musí mít těžiště při odrazu? Použij zákon zachování mechanické energie.
10. Cyklista jede po rovině stálou rychlostí 30 km/h, odporové síly (vzduch, valení) mají dohromady 25 N. Jaký výkon musí vyvíjet? Kolik mechanické práce vykoná za 2 hodiny jízdy?
11. Kulička na provázku délky 2 m je vychýlena tak, že provázek svírá se svislicí úhel 60°, a puštěna. O kolik je výš než v nejnižší poloze (náповěda: $h = l(1 - \cos \alpha)$)? Jakou rychlostí projde nejnižším bodem?
12. Stavební výtah zvedne 1 t materiálu do výšky 30 m. Jeho celková účinnost je 40 %. Kolik elektrické energie spotřebuje (v kWh) a kolik to stojí při ceně 6 Kč za kWh?

Těžké ★★★

13. Sáňkař (i se sáněmi 50 kg) sjede z klidu z kopce vysokého 15 m a dole má rychlost 12 m/s. Kolik energie se na svahu přeměnilo na vnitřní energii? Po vodorovné louce pak dojede do zastavení 40 m. Jak velká je průměrná třecí síla na louce a jaký tomu odpovídá součinitel tření (H17)?
14. Lukostřelec natáhne tětívu o 0,5 m, tětíva působí na šíp průměrnou silou 150 N. Šíp má hmotnost 25 g. Jakou rychlostí šíp vyletí? Do jaké výšky by vystoupil při výstřelu svisle vzhůru, kdyby na něj nepůsobil odpor vzduchu? Proč je skutečná výška mnohem menší?
15. Elektromobil o hmotnosti 1 800 kg (s posádkou) vyjede z údolí na horský hřeben s převýšením 1 200 m. Kolik kWh z baterie spotřebuje jen na zvýšení potenciální energie? Kolik je to procent kapacity baterie 60 kWh? Kolik energie může získat zpět rekuperací při sjezdu, je-li účinnost rekuperace 70 %?
16. Motor auta o hmotnosti 1 200 kg má výkon 60 kW. Odporové síly při vysoké rychlosti jsou asi 1 500 N. Jakou největší rychlostí může auto jet po rovině? Jak velkou tažnou silou působí při plném výkonu a rychlosti 20 m/s a jaké má zrychlení (odpory ber stále 1 500 N)?

17. Vozík horské dráhy o hmotnosti 400 kg vyjede z klidu z vrcholu ve výšce 30 m a v nejnižším bodě dráhy (výška 0) má rychlost 22 m/s. Kolik procent mechanické energie se ztratilo třením a odporem vzduchu? Do jaké výšky by mohl vozík vyjet na další kopec, kdyby už žádné ztráty nebyly? Mohou být kopce na horské dráze stále stejně vysoké?
18. Přečerpávací elektrárna má v horní nádrži 2,5 milionu m^3 vody, spád je 500 m. Kolik energie (v GWh) se uvolní, když voda proteče do dolní nádrže? Kolik elektrické energie se získá při účinnosti 75 %? Kolik domácností by to pokrylo na jeden den, spotřebuje-li domácnost 10 kWh denně?

Výsledky ke kontrole

1. $E_k = \frac{1}{2} \cdot 0,009 \cdot 400^2 = 720 \text{ J}$
2. $E_p = mgh \approx 21,2 \text{ J}$; změna
 $mg\Delta h = 1,2 \cdot 9,81 \cdot (-0,7) \approx -8,24 \text{ J}$ (zmenší se)
3. $W = 0,8 \text{ kW} \cdot 0,75 \text{ h} = 0,6 \text{ kWh}$; $W = 2,16 \text{ MJ}$
4. $P = Fv = 900 \text{ W}$; $W = Pt = 900 \cdot 3\,600 = 3,24 \text{ MJ}$
5. klasická $\eta = 5 \%$, teplo 57 W ; LED $\eta = 15 \%$, teplo $6,8 \text{ W}$
6. $F = \frac{W}{s} = \frac{1\,500}{25} = 60 \text{ N}$
7. $E_{k1} \approx 124 \text{ kJ}$, $E_{k2} \approx 344 \text{ kJ}$; $W = \Delta E_k = 220 \text{ kJ}$;
 $F = \frac{W}{s} = 550 \text{ N}$
8. $W = mgh \approx 118\,000 \text{ J}$; $P = \frac{W}{t} \approx 196 \text{ W}$; $P_0 = \frac{P}{0,6} \approx 327 \text{ W}$
9. $\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta h \Rightarrow v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 1,2} \approx 4,85 \text{ m/s}$
10. $P = Fv = 25 \cdot 8,33 \approx 208 \text{ W}$; $W = Pt \approx 1,5 \text{ MJ}$
11. $h = 2 \cdot (1 - 0,5) = 1 \text{ m}$; $v = \sqrt{2gh} \approx 4,43 \text{ m/s}$
12. $W = mgh \approx 294\,000 \text{ J}$; $W_0 = \frac{W}{0,4} \approx 736\,000 \text{ J} \approx 0,204 \text{ kWh}$
; asi 1,23 Kč
13. $E_p \approx 7\,358 \text{ J}$, $E_k = 3\,600 \text{ J}$, ztráta $\approx 3\,760 \text{ J}$ (asi 51 %);
 $F_t = \frac{3\,600}{40} = 90 \text{ N}$; $f = \frac{90}{mg} \approx 0,18$
14. $W = 75 \text{ J} = E_k \Rightarrow v \approx 77,5 \text{ m/s}$; $h = \frac{W}{mg} \approx 306 \text{ m}$; odpor
vzduchu mění velkou část energie na teplo
15. $E_p = mgh \approx 2,12 \cdot 10^7 \text{ J} \approx 5,89 \text{ kWh}$, asi 9,8 % baterie;
zpět asi 4,12 kWh
16. $v_{\max} = \frac{P}{F} = 40 \text{ m/s} = 144 \text{ km/h}$; při 20 m/s:
 $F = \frac{P}{v} = 3\,000 \text{ N}$; $a = \frac{3\,000 - 1\,500}{1\,200} = 1,25 \text{ m/s}^2$
17. $E_p \approx 118 \text{ kJ}$, $E_k \approx 96,8 \text{ kJ}$, ztráta asi 18 %;
 $h = \frac{v^2}{2g} \approx 24,7 \text{ m}$; ne – každý další kopec musí být nižší
18. $E = mgh \approx 1,23 \cdot 10^{13} \text{ J} \approx 3,41 \text{ GWh}$; elektrická
 $\approx 2,55 \text{ GWh}$; asi 255 000 domácností